RemoteDesk — Báo cáo kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng

Oct 4, 2026 · @Dinh Viet Tuan

Tóm tắt

RemoteDesk là phần mềm điều khiển máy tính từ xa tự xây dựng: một người cài agent lên các máy (Windows, macOS), rồi xem màn hình, điều khiển chuột/bàn phím và chuyển file qua lại **hoàn toàn trên trình duyệt**, tại https://remote.tuandv.id.vn. Bản hiện tại (agent 0.2.3, ngày 2026-10-04) đang chạy trên một Mac ở công ty và một máy Windows ở nhà.

Năm lựa chọn kỹ thuật quyết định hình dáng hệ thống:

1. **Agent tự kết nối ra ngoài** tới một relay trên VPS, nên máy bị điều khiển không cần mở port, không cần IP tĩnh hay VPN.
2. **Màn hình được nén H.264** ngay trên máy bị điều khiển (ffmpeg, ưu tiên encoder phần cứng), trình duyệt giải mã bằng WebCodecs.
3. **Hai đường hình ảnh**: luôn bắt đầu qua relay (WebSocket, chắc chắn chạy được), đồng thời thử nối thẳng P2P bằng WebRTC; nối được thì chuyển sang, hỏng thì tự quay về.
4. **Chuyển file đi chung đường relay**, có cơ chế xác nhận để không làm giật hình; dán file sang máy kia bằng ⌘V/Ctrl+V, lấy file về bằng nút 📥.
5. **Mỗi người một token**: token chỉ thấy máy cài bằng chính nó; admin tạo và thu hồi token trên trang quản trị.

Phần cuối báo cáo là hướng dẫn sử dụng dành cho người cài và dùng hệ thống.

Kiến trúc và công nghệ

Hệ thống có ba phần: **agent** trên máy bị điều khiển, **relay** trên VPS, và **viewer** là trang web mở trong trình duyệt. Agent và viewer đều chủ động kết nối tới relay; relay ghép hai bên lại và chuyển dữ liệu.

Thành phần	Công nghệ	Nhiệm vụ
Agent	Go 1.27; ffmpeg; Pion WebRTC; gorilla/websocket; cgo (macOS)	Chụp màn hình → nén H.264; giả lập chuột/phím; đồng bộ clipboard; đọc/ghi file; đầu nối P2P

Thành phần	Công nghệ	Nhiệm vụ
Relay	Node.js 20, thư viện `ws`; nginx + Let's Encrypt; systemd	Xác thực, danh sách máy theo người dùng, nhân luồng video, định tuyến tin nhắn, phát bộ cài
Viewer	HTML/CSS/JavaScript thuần; WebCodecs; WebRTC; PWA	Hiển thị, gửi chuột/phím, chuyển file, trang quản trị
Bộ cài Windows	NSIS 3.13 (build trên macOS), PowerShell	Cài agent + ffmpeg, tác vụ tự chạy, tường lửa, gỡ cài đặt
Bộ cài macOS	pkgbuild (.pkg không chứa token), bash, launchd	Cài agent đã ký, LaunchAgent tự chạy

Công nghệ theo từng việc

Việc	macOS	Windows
Chụp màn hình	ffmpeg `avfoundation`	ffmpeg `ddagrab` (Desktop Duplication) hoặc `gdigrab`
Nén H.264	`h264_videotoolbox` (phần cứng), dự phòng `libx264`	`h264_nvenc` / `qsv` / `amf` / `mf`, dự phòng `libx264`
Chuột, bàn phím	CGEvent (Quartz)	SendInput
Clipboard chữ	pbcopy / pbpaste	Win32 `CF_UNICODETEXT`
Clipboard file	NSPasteboard (Objective-C qua cgo)	Win32 `CF_HDROP`
Tự chạy	LaunchAgent `vn.tuandv.remotedesk`	Task Scheduler `RemoteDesk` (quyền cao nhất)
Ký số	Chứng chỉ Apple Development (team IMIP)	Chưa ký

Hạ tầng

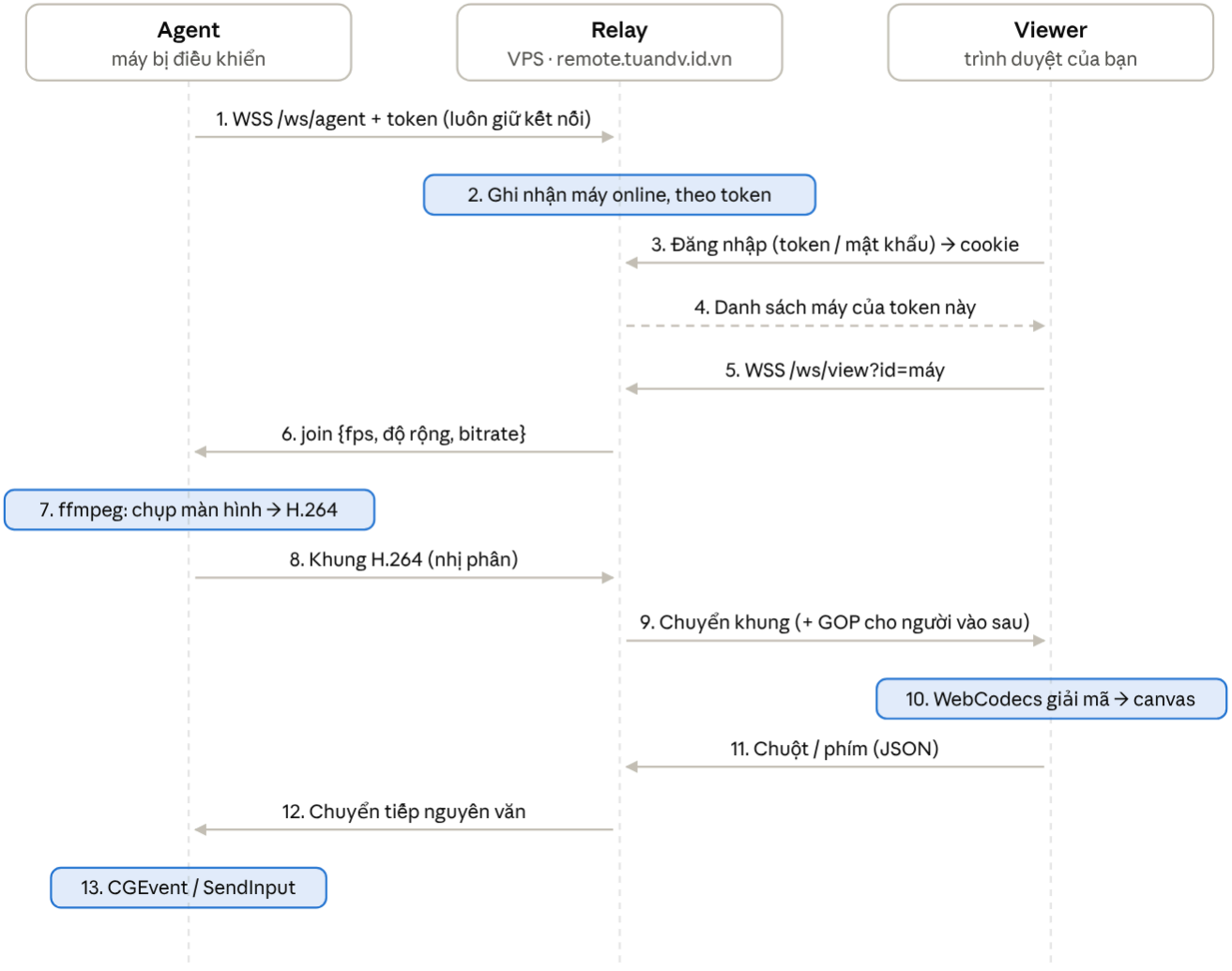
- VPS `103.163.216.32` (2 GB RAM), relay chạy dưới systemd `remote-desk`, lắng nghe `127.0.0.1:8790`, nginx làm TLS cho `remote.tuandv.id.vn`. Relay dùng khoảng 50 MB RAM.

- Không có cơ sở dữ liệu: danh sách người dùng nằm trong `data/users.json`, trạng thái kết nối nằm trong bộ nhớ.
- STUN công cộng của Google và Cloudflare cho P2P; không có TURN.
- Mã nguồn: GitHub `dinhviettuan1980/remotedesk` (riêng tư).

Các máy liên kết với nhau thế nào

Không máy nào kết nối trực tiếp vào máy nào: cả agent lẫn trình duyệt đều **tự mở kết nối ra** relay qua HTTPS/WSS cổng 443, và relay ghép chúng lại. Vì chỉ có kết nối đi ra, máy ở công ty hay ở nhà đều dùng được mà không phải mở port, cấu hình router hay cài VPN.

Mở một phiên xem: agent và trình duyệt cùng nối ra relay



sequence diagram · mở phiên xem và điều khiển

Giải thích các bước:

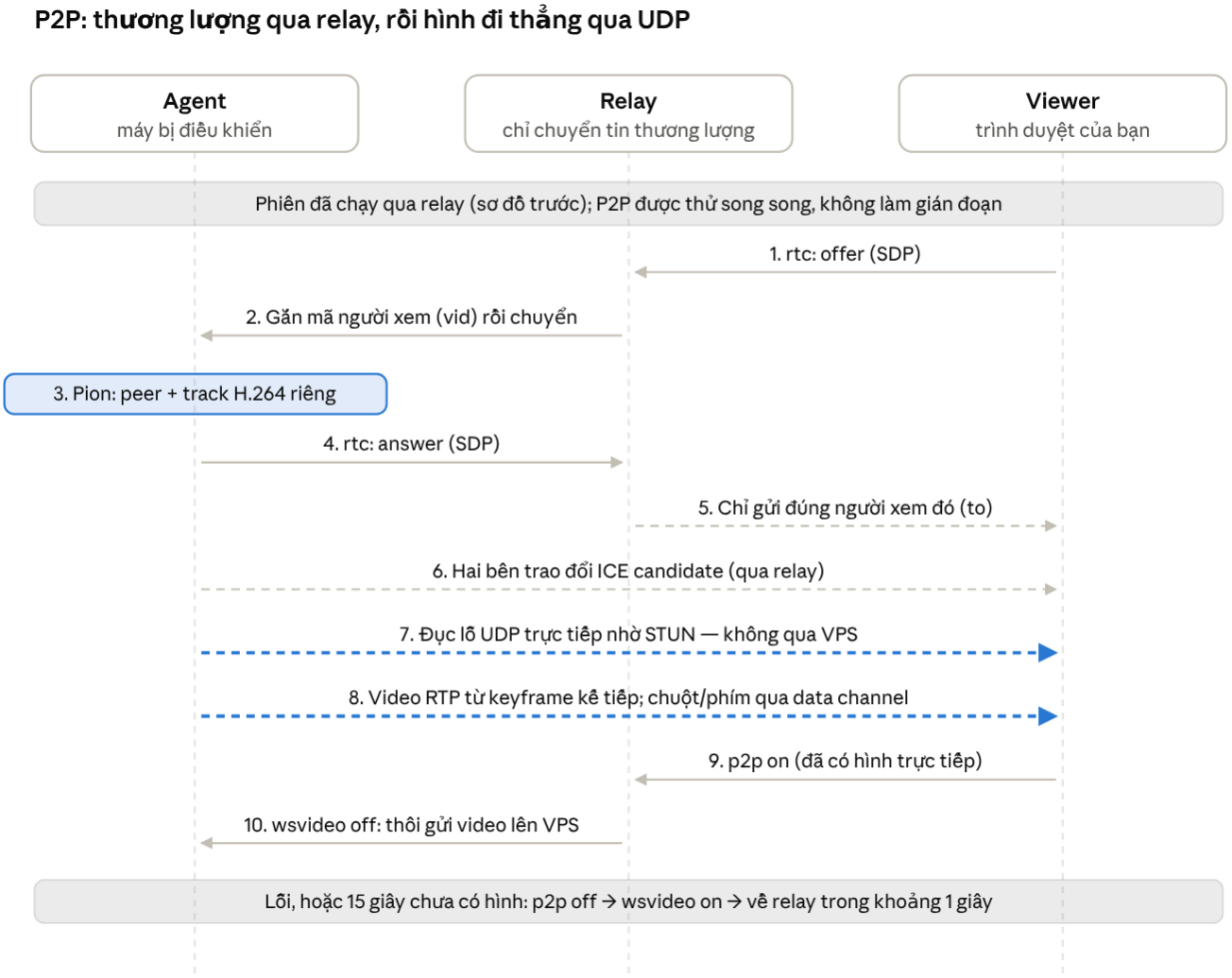
1. **Agent luôn trực tuyến.** Khi máy khởi động và người dùng đăng nhập, agent mở WebSocket tới `/ws/agent`, gửi token trong header. Relay ping hai phía mỗi 20 giây; mất kết nối thì agent tự nối lại (chờ 1 → 30 giây).

2. **Máy thuộc về token.** Relay lưu máy theo khoá `<người dùng>/<tên máy>`, nên mỗi token chỉ thấy máy của mình.
3. **Trình duyệt đăng nhập một lần.** Nhập token (hoặc mật khẩu admin), relay trả về cookie HttpOnly có hạn một năm.
4. **Mở phiên.** Trình duyệt mở WebSocket `/ws/view`. Nếu đây là người xem đầu tiên, relay gửi `join` cho agent; agent mới bắt đầu chạy ffmpeg (không ai xem thì không tốn CPU).
5. **Hình ảnh.** Agent tách luồng H.264 thành từng khung, gửi lên relay; relay chuyển cho từng người xem và giữ sẵn nhóm khung từ keyframe gần nhất, nên người vào sau có hình ngay. Trình duyệt giải mã bằng WebCodecs, chỉ vẽ khung mới nhất.
6. **Điều khiển.** Chuột và phím đi chiều ngược lại dưới dạng JSON nhỏ, agent giả lập bằng API của hệ điều hành.

Một máy có thể có nhiều người xem cùng lúc: agent chỉ nén một lần, relay nhân bản. Người xem nào mạng chậm (bộ đệm quá 3 MB) thì chỉ riêng người đó bị bỏ khung cho tới keyframe kế tiếp.

Đường hình ảnh: relay và P2P

Hình ảnh luôn **bắt đầu qua relay** vì đường này mạng nào cũng chạy được (chỉ cần HTTPS ra ngoài). Đồng thời trình duyệt thử nối **thẳng P2P bằng WebRTC**: nếu nối được thì chuyển sang, hình đi qua UDP giữa hai máy, không qua VPS; nếu hỏng thì tự quay về relay.



sequence diagram · thiết lập P2P và quay về relay

	Relay (WebSocket)	P2P (WebRTC)
Giao thức	TCP qua HTTPS 443	UDP, mã hoá DTLS-SRTP
Đường đi	Máy A → VPS → máy B	Máy A → máy B
Mất gói tin	TCP gửi lại, cả luồng phải chờ (giật)	NACK chỉ gửi lại gói mất; hỏng hình thì xin keyframe
Chạy được khi	Luôn luôn	Hai mạng đục lỗ UDP được (không phải NAT đối xứng)
Tốn băng thông VPS	Khoảng 1,5 GB/giờ ở 3,5 Mbps	Không

Mấy điểm kỹ thuật:

- **Không khởi động lại encoder khi chuyển đường.** Peer P2P chờ keyframe tự nhiên kế tiếp (mỗi 3 giây một keyframe), trong lúc đó người xem vẫn thấy hình qua relay, nên chuyển đường liền mạch.
- **Tiết kiệm uplink.** Khi mọi người xem đã đi P2P, relay báo agent `wsvideo off`, agent thôi đẩy bản video thứ hai lên VPS.
- **Keyframe theo yêu cầu.** ffmpeg dòng lệnh không nhận lệnh "tạo keyframe ngay", nên agent chờ keyframe tự nhiên nếu nó sắp tới (≤ 1 giây), còn không thì khởi động lại ffmpeg.
- **Kết quả thực tế.** Hai máy cùng mạng: P2P LAN, chuyển sau 1–4 giây. Mac công ty ⇄ Windows nhà: mạng công ty là NAT đối xứng (STUN của Google thấy cổng 45206, của Cloudflare thấy 29554), nên không đục lỗ được và phiên ở lại relay. Đây là giới hạn của mạng, không phải lỗi phần mềm.

Điều khiển chuột, bàn phím và clipboard chữ

Mỗi thao tác là một tin JSON nhỏ (vài chục byte) gửi qua data channel P2P nếu đang mở, nếu không thì qua relay. Mọi phiên bắt đầu ở chế độ 👁️ **Chỉ xem**; phải bấm 🖱️ **Điều khiển** thì mới có thao tác nào đến được máy kia.

Thao tác	Cách gửi	Ghi chú
Di chuột	Toạ độ tương đối 0–1, tối đa một lần mỗi khung hình màn hình	Không phụ thuộc độ phân giải hay mức zoom
Click, cuộn	Nút 0–4, cuộn cộng dồn theo khung hình	Nút back/forward không làm trang quay lại
Phím	Mã phím vật lý (`KeyboardEvent.code`)	Bộ gõ tiếng Việt chạy ở **máy bị điều khiển**
⌘ ⇄ Ctrl	Tự đổi khi hai máy khác hệ điều hành	Tắt/bật được trên thanh công cụ
Điện thoại	Chạm = click, giữ = click phải, hai ngón = cuộn, nút ⌨ = bàn phím	Ký tự có dấu từ bàn phím điện thoại được dán qua clipboard

Vì sao gửi phím vật lý chứ không gửi chữ: phím tắt (Ctrl+C, Alt+Tab…), phím chức năng và trò chơi đều cần phím vật lý. Hệ quả là muốn gõ tiếng Việt thì bật bộ gõ trên máy bị điều khiển (trên Windows nên dùng bàn phím Vietnamese Telex có sẵn, vì Unikey có thể bỏ qua phím do phần mềm khác giả lập).

Clipboard chữ đồng bộ hai chiều:

- Máy kia → máy bạn: agent đọc clipboard mỗi giây, có thay đổi thì gửi lên; trình duyệt ghi vào clipboard của bạn.

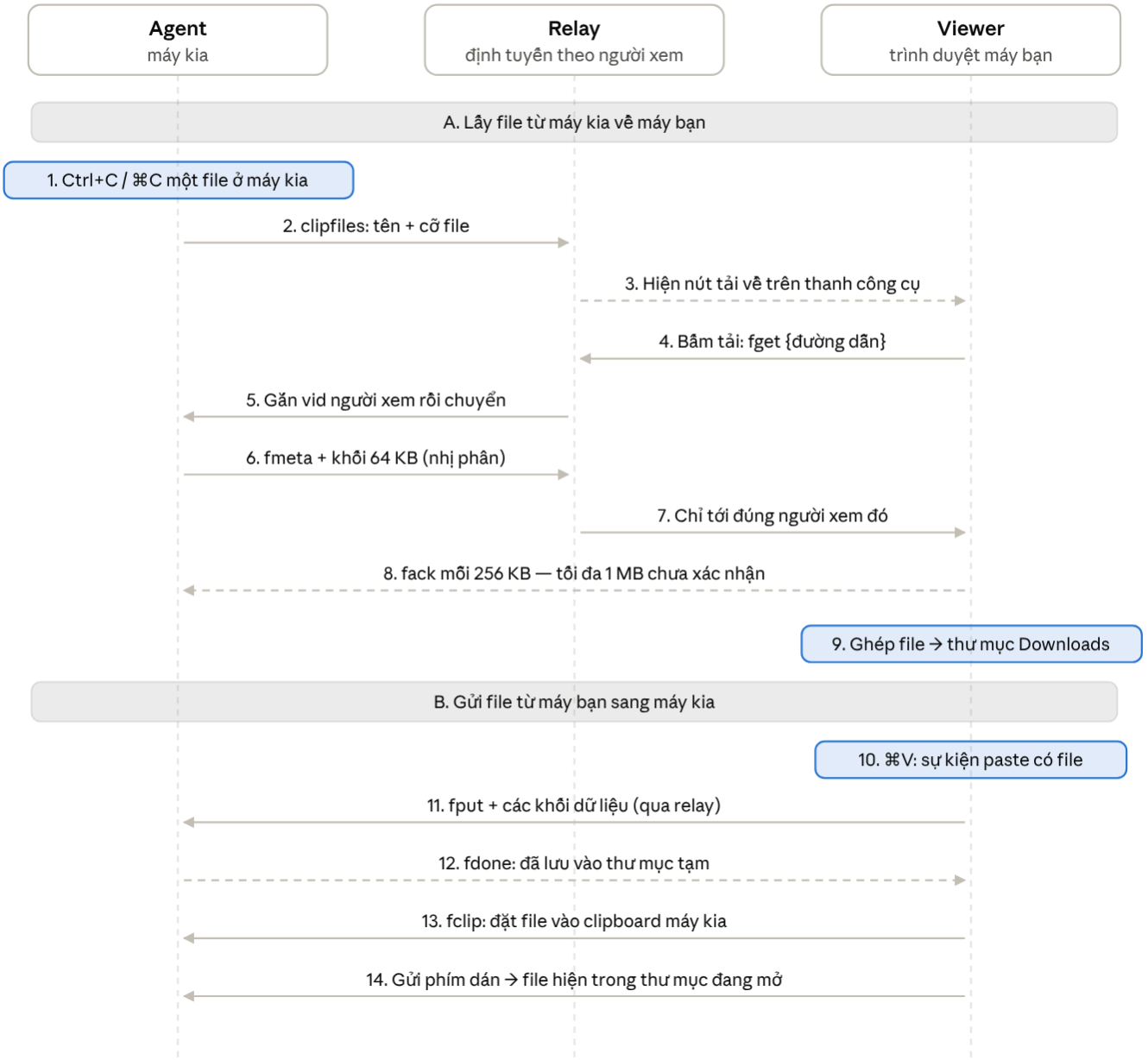
- Máy bạn → máy kia: khi bấm ⌘V/Ctrl+V, trình duyệt nhận sự kiện dán, gửi chữ sang trước rồi mới gửi phím V, nên bên kia dán đúng nội dung vừa copy. Tất cả thao tác đi qua một hàng đợi duy nhất để không đảo thứ tự.

Phím hệ thống: trình duyệt giữ lại một số tổ hợp (⌘Tab, ⌘Q). Bấm 🚨 để vào toàn màn hình, Chrome/Edge khoá bàn phím và gửi cả các tổ hợp đó sang máy kia; hoặc dùng menu **Phím…**.

Chuyển file hai chiều

File đi chung WebSocket với hình ảnh qua relay, nên chạy được trên mọi mạng, kể cả khi P2P không nối được. Mỗi lượt chuyển chỉ để tối đa **1 MB chưa được xác nhận**, nên file lớn không chiếm hết đường truyền và hình không bị giật. Cần agent từ bản 0.2.2 và đang ở chế độ Điều khiển.

Chuyển file: lấy về bằng nút tải, gửi sang bằng ⌘V / Ctrl+V



sequence diagram · lấy file về và dán file sang

Muốn	Cách làm	Kết quả
Lấy file về	Copy file ở máy kia → bấm 📥 trên thanh công cụ (× để bỏ qua)	File vào Downloads của máy bạn
Lấy file về	📁 → duyệt thư mục máy kia → bấm vào file	File vào Downloads của máy bạn
Gửi file sang	Copy file ở máy bạn → bấm vào màn hình máy kia → ⌘V / Ctrl+V	File nằm ngay trong thư mục đang mở bên kia

Muốn	Cách làm	Kết quả
Gửi file sang	Kéo thả file vào màn hình, hoặc 📁 › Gửi file	File vào Downloads của máy kia, trùng tên thì thêm "(1)"

Vì sao lấy về phải bấm 📥 chứ không ⌘V thẳng vào Finder: trình duyệt cấm mọi trang web ghi file vào clipboard của hệ điều hành (luật bảo mật chung của Chrome, Safari, Edge). Ban đầu file được tự tải về sau mỗi lần copy, nhưng như vậy phiền vì nhiều khi copy chỉ để dán ngay bên máy kia; nên giờ chỉ hiện nút 📥 và tải khi bạn bấm.

Vì sao gửi sang lại dán thẳng được: chiều này trình duyệt chỉ cần *đọc* file bạn vừa copy (sự kiện paste), còn việc *ghi* vào clipboard do agent làm trên máy kia, nơi nó có quyền của một chương trình thật: Windows dùng định dạng `CF_HDROP` như Explorer, macOS dùng NSPasteboard như Finder.

Chi tiết kỹ thuật:

- Tin điều khiển là JSON (`fls` , `fput` , `fend` , `fget` , `fack` , `fcancel` , `fclip` , `clipfiles`); dữ liệu là khung nhị phân `[2][vid][id][dữ liệu]` . Relay gắn `vid` cho tin từ người xem và chỉ chuyển trả lời tới đúng người đó, nên hai người cùng xem một máy không nhận nhầm file của nhau.
- Agent theo dõi clipboard file mỗi giây; trên macOS chỉ đọc khi `changeCount` thay đổi nên gần như không tốn tài nguyên.
- Đã thử: tải về và gửi lên 20 MB, checksum SHA-256 khớp; trên máy Windows thật, agent nhận đúng file vừa copy (`gcapi.dll` , 394 KB).
- Chưa hỗ trợ thư mục (nén zip trước). File tải về được ghép trong bộ nhớ trình duyệt, nên file nhiều GB có thể không tải được.

Nhiều người dùng và bảo mật

Mỗi token là một người dùng riêng: token chỉ thấy và điều khiển được các máy cài băng chính nó. Admin (token trong `.env` trên VPS, hoặc mật khẩu admin) có thêm trang **Quản lý người dùng** nhưng **không** thấy máy của người khác.

Cơ chế	Chi tiết
Token	256 bit ngẫu nhiên cho mỗi người; lưu trong `data/users.json` (quyền 0600) ngoài thư mục deploy
Đăng nhập web	Token hoặc mật khẩu admin (băm scrypt) → cookie HttpOnly, SameSite=Strict, Secure. Cookie chỉ chứa id + HMAC của token, không chứa token

Cơ chế	Chi tiết
Thu hồi	Đổi mã / khoá / xoá trên trang quản trị: máy, phiên đang xem và cookie của người đó bị ngắt ngay (mã đóng 4401)
Chống dò	Đăng nhập sai 10 lần trong 10 phút → khoá IP 15 phút; nginx giới hạn tốc độ `/login`
Chống giả mạo	WebSocket người xem kiểm tra Origin; API quản trị kiểm tra Origin cho mọi thao tác thay đổi
Mã hoá	HTTPS/WSS (Let's Encrypt) tới relay; P2P mã hoá DTLS-SRTP
Bộ cài	Windows: token được gắn vào file lúc tải. Mac: file `.pkg` không chứa token, nó đọc token từ link tải macOS lưu kèm file, nếu không có thì hỏi
Quyền trên máy	Windows: agent chạy quyền cao nhất của người dùng đăng nhập. macOS: cần quyền Screen Recording + Accessibility; agent ký bằng chứng chỉ cố định nên cập nhật không mất quyền

Rủi ro cần biết

- **Link cài đặt chứa token.** Ai có link là cài được máy vào tài khoản đó và xem được các máy của tài khoản đó. Gửi nhầm thì bấm Đổi mã.
- **Máy bị xem không hiện thông báo.** Phù hợp máy của chính mình; nếu cài cho người khác, họ cần biết và đồng ý.
- **Relay thấy được nội dung khi đi đường relay** (TLS kết thúc ở VPS). Đường P2P thì mã hoá đầu cuối giữa hai máy.
- **Bộ cài Windows chưa ký số** nên SmartScreen cảnh báo; `.pkg` Mac chưa notarize nên Gatekeeper chặn lần đầu.

Vì sao chọn cách này

Yêu cầu ban đầu rất cụ thể: điều khiển máy của mình (và của bạn bè) qua **trình duyệt**, không phải đăng nhập mỗi lần, không phụ thuộc dịch vụ bên ngoài, chạy được từ mạng công ty. RemoteDesk được viết khi server công cộng của RustDesk bắt đăng nhập.

So sánh với các cách khác

Các nhận xét về sản phẩm khác dựa trên hiểu biết chung tại thời điểm viết, không phải thử nghiệm đối chiếu.

Cách	Điểm mạnh	Điểm yếu so với nhu cầu này
RemoteDesk (tự xây)	Xem và điều khiển trên mọi trình duyệt, kể cả điện thoại; toàn quyền kiểm soát server và dữ liệu; thêm tính năng theo ý mình	Tự vận hành VPS; chưa ký số bộ cài; chưa điều khiển màn hình khoá/UAC trên Windows; chưa có âm thanh
RustDesk (mã nguồn mở)	Ứng dụng trưởng thành, tự host được server, có service chạy trước đăng nhập	Phía điều khiển cũng cần cài app; server công cộng có giới hạn; tự host vẫn phải vận hành server riêng
AnyDesk / TeamViewer	Rất mượt, ký số đầy đủ, cài vài giây, hỗ trợ màn hình khoá	Phần mềm thương mại; bản miễn phí có giới hạn và có thể bị chặn nếu bị nghi dùng thương mại; dữ liệu đi qua hạ tầng của hãng
Chrome Remote Desktop	Miễn phí, chạy trên web	Cần tài khoản Google cho cả hai phía; phụ thuộc dịch vụ của Google; ít tuỳ biến
RDP / VNC qua VPN (Tailscale, WireGuard)	Giao thức có sẵn, RDP rất mượt	RDP không có trên Windows bản Home; VNC nặng và giật; cần app client và VPN trên máy điều khiển; mạng công ty có thể chặn VPN

Các quyết định kỹ thuật và lý do

Quyết định	Lý do	Phương án đã cân nhắc
Agent nối ra relay qua WSS 443	Xuyên qua mọi tường lửa công ty, không mở port	Mở port/port-forward: không làm được ở công ty
ffmpeg + H.264	Encoder phần cứng có sẵn, trình duyệt giải mã phần cứng; viết nhanh	Gửi ảnh JPEG từng khung: tốn băng thông gấp nhiều lần; API gốc của hệ điều hành: tốn công hơn nhiều

Quyết định	Lý do	Phương án đã cân nhắc
WebCodecs + canvas	Độ trễ thấp, chỉ vẽ khung mới nhất, tự xử lý zoom và toạ độ	Thẻ video + MSE: đệm nhiều, trễ cao
Relay trước, P2P sau	Luôn có hình ngay; P2P là phần thưởng khi mạng cho phép	Chỉ P2P: không chạy được từ mạng công ty (NAT đối xứng)
Không dựng TURN	TURN vẫn đi vòng qua VPS, độ trễ gần như relay hiện tại; VPS ít RAM và đĩa	Có thể thêm sau nếu hay gặp giật do mất gói
Chuyển file qua relay	Chạy được trên mọi mạng, dùng lại kết nối có sẵn	Qua data channel P2P: nhanh hơn trong LAN nhưng không chạy từ mạng công ty
Token riêng mỗi người, file JSON	Đủ cho vài chục người, không cần cơ sở dữ liệu	Tài khoản email + mật khẩu + Postgres: cần khi làm SaaS
Ký agent Mac bằng chứng chỉ Apple Development	macOS giữ quyền qua các bản cập nhật	Ký ad-hoc: mất quyền sau mỗi lần cập nhật (đã gặp)

Giới hạn hiện tại và hướng phát triển

Giới hạn	Ảnh hưởng	Hướng xử lý
Mạng công ty là NAT đối xứng	Công ty ⇄ nhà luôn đi relay (TCP), dễ giật khi mạng chập chờn	Dựng TURN (coturn) trên VPS để đi UDP
Windows chạy dạng tác vụ khi đăng nhập	Không điều khiển được màn hình khoá, UAC, Ctrl+Alt+Del; khởi động lại phải có Autologon	Windows Service chạy SYSTEM
Bitrate cố định	Mạng yếu phải tự hạ mức chất lượng	Tự điều chỉnh theo băng thông đo được
Chưa ký số bộ cài	Cảnh báo SmartScreen / Gatekeeper lúc cài	Mua chứng chỉ code signing; Apple Developer ID + notarize

Giới hạn	Ảnh hưởng	Hướng xử lý
ffmpeg bản GPL đóng gói kèm	Được cho dùng cá nhân; phân phối thương mại phải tuân thủ GPL	Bản LGPL hoặc API gốc của hệ điều hành
Chưa có	Âm thanh, nhiều màn hình, gửi thư mục, gõ tiếng Việt bằng bộ gõ máy đang ngồi	Bổ sung dần
Chứng chỉ ký agent Mac hết hạn 30/12/2026	Sau đó không ký được bản mới	Gia hạn trong Xcode (giữ nguyên tên, không mất quyền)
VPS 2 GB RAM, ổ đĩa 92%	Khó mở rộng, dễ hết chỗ	Dọn đĩa hoặc nâng VPS

Hướng dẫn sử dụng

Máy cần **được** điều khiển thì cài agent; máy dùng để **điều khiển** chỉ cần trình duyệt (Chrome hoặc Edge là tốt nhất; điện thoại cũng được). Địa chỉ: https://remote.tuandv.id.vn.

1. Admin: tạo tài khoản cho một người

1. Đăng nhập bằng mật khẩu admin → bấm **Quản lý người dùng**.
2. Nhập tên người đó → **Tạo người dùng**.
3. Bấm **Copy tin nhắn gửi họ** và gửi cho họ. Tin nhắn có link cài cho Windows, cho Mac, và mã truy cập để đăng nhập trang web.
4. Khi cần: **Đổi mã** (link cũ hết hiệu lực, phải cài lại), **Khoá / Mở khoá**, **Xoá**.
5. Đổi mật khẩu admin ở cuối trang Quản lý người dùng (tối thiểu 10 ký tự).

2. Cài agent lên máy Windows

1. Mở link cài Windows được gửi (hoặc đăng nhập trang web → **Cài RemoteDesk lên máy tính** → **Tải bộ cài · Chỉ agent**).
2. Bấm đúp file vừa tải. Nếu hiện "Windows protected your PC": **More info** → **Run anyway**. Bấm **Yes** khi Windows hỏi quyền.
3. **Tiến → Cài đặt → Hoàn thành.** Máy hiện trong danh sách sau vài giây.
4. Cài đè lên bản cũ được, máy giữ nguyên tên. Gỡ: Settings › Apps › RemoteDesk.
5. Nên bật tự đăng nhập Windows (Sysinternals Autologon) nếu muốn máy dùng được ngay sau khi khởi động lại.

3. Cài agent lên máy Mac

1. Mở link cài Mac được gửi → tải file `.pkg`.
2. Bấm đúp file. Nếu macOS chặn: **Done** → System Settings › Privacy & Security → kéo xuống → **Open Anyway** → mở lại file → Continue → Install. Nếu bộ cài hỏi mã truy cập, dán mã trong tin nhắn.
3. Cấp hai quyền cho **RemoteDesk** trong System Settings › Privacy & Security: **Screen & System Audio Recording** và **Accessibility**. Nếu RemoteDesk chưa có trong danh sách: bấm **+**, nhấn ⌘⇧G, dán `~/Library/Application Support/RemoteDesk`, chọn RemoteDesk.app.
4. Máy cần có ffmpeg (bộ cài tự cài qua Homebrew nếu máy có Homebrew).

4. Xem và điều khiển

1. Mở trang web, đăng nhập bằng mã truy cập (chỉ lần đầu), bấm vào máy muốn xem.
2. Phiên mở ở chế độ 👁️ **Chỉ xem**. Bấm 🖱️ **Điều khiển** để dùng chuột và bàn phím.
3. Thanh công cụ: chất lượng (Tiết kiệm → Tối đa), zoom, ⌘⇄Ctrl, menu **Phím…** (tổ hợp phím, khởi động lại agent, **Cập nhật agent**), 🖵 toàn màn hình.
4. Gõ tiếng Việt: bật bộ gõ tiếng Việt **trên máy đang được điều khiển** (Windows nên dùng bàn phím Vietnamese Telex có sẵn, chuyển bằng Win+Space).
5. Điện thoại: chạm = click, giữ = click phải, hai ngón = cuộn, nút ⌨ = bàn phím.

5. Chuyển file

- **Lấy file về:** copy file ở máy kia → bấm 📥 trên thanh công cụ → file vào Downloads máy bạn. Không muốn lấy thì bấm ✕ bên cạnh. Hoặc bấm 📁, duyệt thư mục và bấm vào file.
- **Gửi file sang:** copy file ở máy bạn → bấm vào màn hình máy kia → **⌘V / Ctrl+V** (file vào thư mục đang mở bên kia). Hoặc kéo thả file vào màn hình (file vào Downloads bên kia).
- Lần đầu tải nhiều file một lúc, Chrome có thể hỏi cho phép tải nhiều file: chọn **Allow**. Thư mục cần nén zip trước.

6. Cập nhật agent

Trong phiên điều khiển: **Phím… › Cập nhật agent**. Phiên ngắt 10–20 giây rồi tự nối lại với bản mới. Chạy được từ agent 0.2.1 (Windows) và 0.2.3 (Mac); bản cũ hơn thì cài lại tại máy.

7. Xử lý sự cố

Triệu chứng	Cách xử lý
Máy không hiện trong danh sách	Máy phải bật, có mạng và có người đăng nhập (hoặc bật tự đăng nhập). Kiểm tra đúng mã truy cập
Màn hình đen hoặc báo thiếu quyền (Mac)	Cấp lại Screen Recording, rồi Phím… › Khởi động lại agent
Có hình nhưng chuột/phím không tác dụng	Bấm 🖱 Điều khiển; trên Mac kiểm tra quyền Accessibility
Hình giật	Chọn mức chất lượng thấp hơn; thanh trạng thái cho biết đang đi relay hay P2P
Gõ không ra dấu	Bật bộ gõ trên máy được điều khiển, không phải máy bạn đang ngồi
Nút 📁 báo cần cập nhật	Phím… › Cập nhật agent, hoặc cài lại bộ cài mới
Báo mã truy cập sai	Mã có thể đã bị đổi hoặc khoá; xin admin mã mới